إعداد: الأستاذ إبراهيم الخليل

مستوى: 1 ثانوي ج.م.ع.ت   **فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات**   المدة: ساعة

متوفر دروس دعم عبر زووم اتصلو: 0792272105   السنة الدراسية: 2027/2026

التمرين الأول

1. بسط الأعداد التالية , ثم أذكر أصغر مجموعة تنتمي إليها :

$$A=\frac{5\pi+10}{3\pi+6}\ ,\quad B=1+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\sqrt{2}}}\ ,\quad C=\frac{(-10)^3\times6^3\times2^{-11}}{25^4\times3}$$

$$D=\sqrt{15-\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}-\sqrt{64}}$$

2. أنشئ العدد A و D .
3. عين الكتابة الكسرية لل العدد F حيث : $F=1,2\underline{56}\ldots..$

رابط مشاهدة حل الموضوع فيديو

التمرين الثاني

1. إختبر أولية العدد 2027 .
2. a و b عددان طبيعيان حيث : $a=884$ و $b=650$.

أ- حلل العددين a و b إلى جداء عوامل أولية .

ب- إستنتج تحليلا إلى جداء عوامل أولية لل العدد $a^3\times b^3$.

ج- أحسب $PGCD(a;b)$ و $PPCM(a;b)$.

د - هل العدد $\frac{a}{b}$ عشري ؟ علل .

ه - ماهو عدد قواسم العدد b .

د- عين الكتابة المختصرة لل العدد E حيث : $E=\sqrt{17a}-\sqrt{2b}$.

موقع الدراسة eddirasa.com

حل التمرين الأول

① تبسيط الأعداد وتعيين أصغر مجموعة تنتمي إليها:

$$A=\frac{5\pi+10}{3\pi+6}=A=\frac{5(\pi+2)}{3(\pi+2)}=\boxed{A=\frac{5}{3}}$$

$$A\in\mathbb{Q}$$

$$B=1+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\sqrt{2}}}=B=1+\frac{1}{\frac{2+2\sqrt{2}+1}{1+\sqrt{2}}}$$

$$B=1+\frac{1}{\frac{3+2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}}=B=1+\frac{1+\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}}$$

$$B=\frac{3+2\sqrt{2}+1+\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}}$$

$$B=\frac{4+3\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}}=B=\frac{(4+3\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})}{(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})}$$

$$B=12-8\sqrt{2}+9\sqrt{2}-12$$

$$\boxed{B=\sqrt{2}}\quad,\ B\in\mathbb{R}$$

$$C=\frac{(-10)^3\times6^3\times2^{11}}{25^4\times3}$$

$$C=-\frac{(5\times2)^3\times(3\times2)^3\times2^{-11}}{(5^2)^4\times3}$$

$$C=-\frac{5^3\times2^3\times3^3\times2^3\times2^{-11}}{5^8\times3}$$

$$C=\frac{3^2}{5^5\times2^5}=C=\frac{3^2}{(5\times2)^5}$$

$$C=\frac{3^2}{10^5}\in\mathbb{D}$$

$$D=\sqrt{15-\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}-\sqrt{64}}$$

$$D=\sqrt{15-\sqrt{\frac{8}{2}}-8}$$

$$\boxed{D=\sqrt{5}}\in\mathbb{R}$$

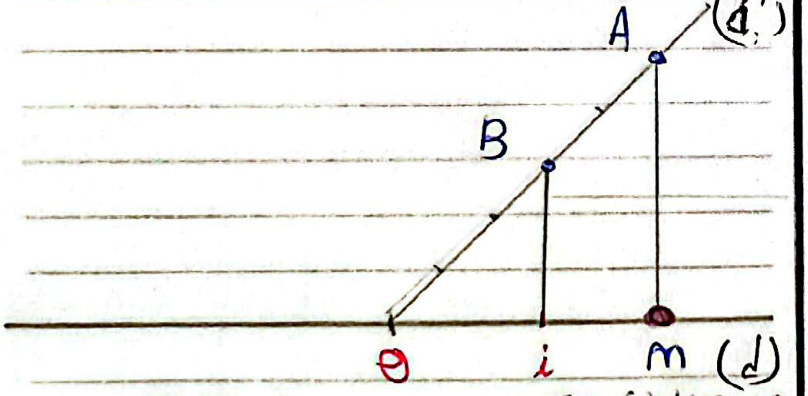
② إنشاء العدد A و العدد D

- العدد A

$$A=\frac{5}{3}$$

نضع A فاصلتها 5 على (d')

" B " 3 " (d')



حسب مبرهنة طالس $(Bi)//(mA)$

$$\frac{OA}{OB}=\frac{Om}{Oi}=\boxed{\frac{5}{3}=Om}$$

الدراسة

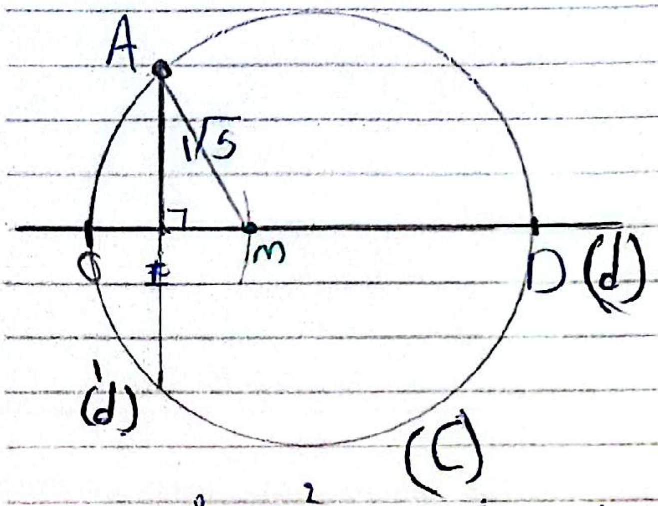
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

العدد D

$D = \sqrt{5}$

لتكن A إحدى نقط تقاطع الدائرة (C) و (d')

ومنه حسب مبرهنة فيثاغورس في المثلث القائم AIM.



لدينا $(AM)^2 = (AI)^2 + (IM)^2$

أي $(AM)^2 - (IM)^2 = (AI)^2$

③ تعيين الكتابة الكسرية للعدد F

$F = 1,2\underline{56}....$

$F = 12,56.... \times 10^{-1}$

$F = (12 + 0,5656...) \times 10^{-1}$

$x = 0,5656$

$100x = 56,5656$

$100x = 56 + x$

$99x = 56$

$x = \frac{56}{99}$

$F = \left(12 + \frac{56}{99}\right) \times 10^{-1}$

$F = \left(\frac{1188+56}{99}\right) \times 10^{-1}$

$$\boxed{F = \frac{1244}{990}}$$

موقع الدراسة eddirasa.com

حل التمرين الثاني :

① إختبار أولية العدد 2027

$\sqrt{2027} \simeq 45,02$

العدد الأولي	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43	47
الحاصل	1013	675	405	289	184	155	119	106	88	69	65	54	49	47	43
الباقي	1	2	2		3	12	4	13	3	26	12	29	18	6	6
قابلية القسمة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

ومنه العدد 2027 عدد أولي

2-أ) تحليل العدد a و b إلى جداء عوامل أولية

$a = 884$

884	2
442	2
221	13
17	17
1	

$\boxed{a = 2^2 \times 13 \times 17}$

$b = 650$

650	2
325	5
65	5
13	13
1	

$\boxed{b = 2 \times 5^2 \times 13}$

2-ب) استنتاج تحليلا الى جداء عوامل أولية للعدد $a^3 \times b^3$

$$a^3 \times b^3 = (2^2 \times 13 \times 17)^3 (2 \times 5^2 \times 13)^3$$

$$a^3 \times b^3 = (2^2 \times 13^3 \times 17 \times 2 \times 5^2 \times 13)^3$$

$$a^3 \times b^3 = (2^3 \times 5^2 \times 13^2 \times 17)^3$$

$$\boxed{a^3 \times b^3 = 2^9 \times 5^6 \times 13^6 \times 17^3}$$

2-ج) حساب PGCD و PPCM للعددين a و b

$$PGCD(a;b) = 2 \times 13 = \boxed{26}$$

نأخذ القيم المشتركة بأصغر أس

$$PPCM(a;b) = 2^2 \times 5^2 \times 13 \times 17 = \boxed{22100}$$

نأخذ القيم المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس

2-د) نعم العدد $\frac{a}{b}$ عدد عشري

$$\frac{a}{b} = \frac{2^2 \times 13 \times 17}{2 \times 5^2 \times 13} = \frac{2 \times 17}{5^2} = \frac{34}{5^2}$$

يمكن كتابته من الشكل $\frac{a}{5^n \times 2^n}$

2_هـ) عدد قواسم b

$b = 2^1 \times 5^2 \times 13^1$

$(1+1)\times(2+1)\times(1+1)$

$2\times 3\times 2 = \boxed{12}$

عدد قواسم العدد b هو 12 قاسم

2_د) الكتابة المختصرة للعدد E

$E = \sqrt{17\times(2^2\times 13\times 17)} - \sqrt{2(2\times 5^2\times 13)}$

$E = \sqrt{2^2\times 13\times 17^2} - \sqrt{2^2\times 5^2\times 13}$

$E = 2\times 17\sqrt{13} - 2\times 5\sqrt{13}$

$E = 34\sqrt{13} - 10\sqrt{13}$

$\boxed{E = 24\sqrt{13}}$

تابع حل الموضوع
على يوتيوب
وأعدك بنيل العلامة
التي تتمناها

في خانة البحث
على يوتيوب أكتب
فرض الفصل الأول رياضيات
أولى ثانوي علمي
كمل الفيديو واعدك بالفهم